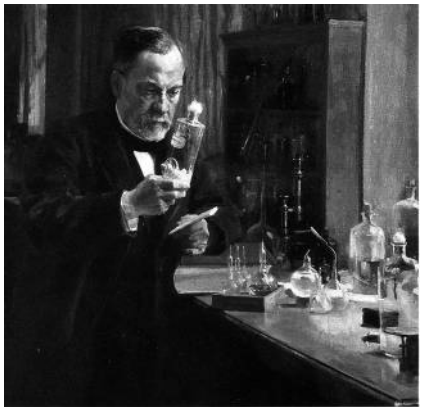
III. Az erjedést kiváltó ázalékállatkák 8 pont



„A sokasodó kísérletek meggyőztek arról, hogy a cukor és a tejsav átalakulása vajsavvá ezeknek az ázalékállatkáknak köszönhető. […] Íme a leírásuk: henger alakú pálcikák, végük lekerekített, rendszerint egyenesek. […] Úgy szórhatjuk őket folyadékunkba, mintha sörélesztőt tennénk bele. Ha a közeg alkalmas a táplálkozásukra, akkor szaporodnak. Bevihetjük őket cukrot, ammóniát és foszfátokat tartalmazó oldatba. Erjesztő tulajdonságuk egy különös sajátossággal társul, azzal, hogy az ázalékállatkák a végtelenségig élnek és szaporodnak anélkül, hogy a legcsekélyebb mennyiségű szabad, légköri oxigénre szükségük lenne. […] Nemhogy csak levegő nélkül élnek, de a levegő el is pusztítja őket. Ha olyan folyadékon, melyben szaporodnak, szén-dioxidot áramoltatunk keresztül egy bizonyos ideig, ez életüket és szaporodásukat egyáltalán nem befolyásolja. Ha viszont pontosan azonos feltételek között a szénsaváramlást légköri levegővel helyettesítjük, alig 1-2 óra alatt valamennyi elpusztul, és a vajsavas erjedés, mely létezésüktől elválaszthatatlan, azonnal leáll.”

Louis Pasteur: Az erjedést kiváltó ázalékállatkák (1861)

1. Az „ázalékállatka” a szerves tápanyagot hasznosító egysejtűek régi elnevezése. Nevezzen meg egy okot, amely miatt a Pasteur által leírt baktériumokat és az élesztőt ma már nem sorolják az állatok közé!

   …….

Louis Pasteur figyelmét az erjedés tanulmányozása fordította a mikroszkopikus élőlények felé. Ő figyelte meg először a sörélesztő és a vajsavas erjedést okozó baktériumok különbségét is.

2. Fogalmazzon meg egy lényegi eltérést a két élőlény sejtjeinek felépítése között!

   …….

3. Mi a sörélesztő által okozott erjedés két végterméke (az ATP-n kívül)? (2 pont)

   …….…… és …….

4. A leírásban szereplő kísérletben a vajsav-előállítás akkor sikeres, ha az oldat foszfátokat is tartalmaz. Nevezzen meg egy foszfortartalmú szerves molekulát, melynek előállításához a vajsavbaktériumnak szüksége van a foszfátokra!

   ……..

5. „A vajsavas erjedés, mely létezésüktől elválaszthatatlan” – fogalmazott Pasteur. Mi az erjedés feladata, biológiai funkciója a vajsavbaktériumok számára?

   ……..…..

6. Hogyan változik a tenyésztőközeg kémhatása a Pasteur által először leírt kísérletben? Indokolja állítását!

……

……

7. „A sokasodó kísérletek meggyőztek arról, hogy a cukor és a tejsav átalakulása vajsavvá ezeknek az ázalékállatkáknak köszönhető.” A leírtak közül melyik kísérlet bizonyítja ezt? Indokolja állítását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Nyulak és hiúzok 7 pont



A képen a növényevő sarki nyulat elejtő hiúzt látunk egy kiállítóterem bemutató jelenetében.

1. Mi az, ami alapvetően *eltérő* a két állat testfelépítésében?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A vérkeringés típusa.
B) A kültakaró fölépítése.
C) A fogak típusai.
D) A látószerv fölépítése.
E) A megtermékenyítés módja.

2. A sarki nyúl vakbele jóval hosszabb, mint a hiúzé, mert benne cellulózbontó baktériumok élnek. Nevezze meg a nyúl és a cellulózbontó baktériumok közti ökológiai kölcsönhatás-típust!

……

Bizonyos területeken a hiúzok legfőbb zsákmányállata a sarki nyúl. A két populáció létszámát egy egyszerű számítógépes modell segítségével számították ki, mely csak e két populáció kölcsönhatását vette figyelembe. Az eredményt grafikonon ábrázolták. A grafikon gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!